7. Számítási feladat

A nikkel(II)-klorid aranysárga színű, erősen higroszkópos vegyület. Vízben jól oldódik, 100,0 g víz 20 °C-on 64,20 grammot képes feloldani belőle.

a) Számítsa ki a telített oldat tömegszázalékos összetételét a megadott hőmérsékleten! Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját is! (Az oldat sűrűsége 1,472 g/cm^3.)

Többféle kristályvizes formája ismert, ezek közül a hexahidrát ($NiCl_2 \cdot 6\ H_2O$) a legjelentősebb, de létezik tetrahidrát és monohidrát is.

b) Számítsa ki, hogy 100,0 g 20 °C-on telített oldat mekkora tömegű nikkel(II)-klorid-hexahidrát vízben való oldásával készíthető el!

Lemért tömegű cinkport szórtunk nikkel(II)-klorid-oldatba. Bizonyos idő elteltével az oldatot leszűrtük, a szilárd fázist megszárítottuk, megmértük. Tömege 0,938 g-mal kisebb volt a cink eredeti tömegénél.

c) Írja fel a lejátszódott folyamat ionegyenletét! Számítsa ki, mekkora tömegű fém ment oldatba! Számítsa ki redukálódott fémionok számát is! ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1})

9 pont	